

Curso Técnico Superior Profissional em: Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

Unidade Curricular: DESENVOLVIMENTO WEB – FRONT-END

1.º Ano/2.º Semestre

Docentes: Marco Olim, Eduardo Teles

Época: Normal

ENUNCIADO DO TRABALHO PRÁTICO 2

Desenvolvimento Web Front-End

Projecto II

Este documento descreve o conteúdo essencial do que deverá constituir 40% da nota do aluno de Front-End. Neste projeto deverá ser implementado um clone do Twitter/X, em regime individual, baseando-se no desenvolvimento de uma aplicação web que cumpra os requisitos descritos ao longo do presente documento.

Datas Importantes:

O projeto está dividido entre as Unidades Curriculares de Desenvolvimento Web-Front-End e Desenvolvimento Web-Back-End e Sistemas Gestores de Bases de Dados, utilizando as tecnologias utilizadas no decorrer das aulas práticas. A Entrega deste projeto, de fase única, deverá ser efetuada sempre na página da UC no moodle. Caso aconteça algo imprevisto, deverá ser enviado para o e-mail do docente: Marco Olim / Eduardo Teles.

- **Data-limite de entrega:** 28 de maio de 2026

Todos os trabalhos devem de ser entregues até às 23:59 do dia anterior à data-limite. Trabalhos entregues fora das datas não serão avaliados. Este projeto não tem recuperação em recurso.

Descrição do Projeto

Objetivos:

O trabalho tem como objetivo a implementação em ReactJS de um website totalmente funcional em modelo SPA (Single Page Application), i.e., com uma interface interativa cujo conteúdo seja carregado dinamicamente, de acordo com os conhecimentos transmitidos durante as aulas. A aplicação deverá fornecer uma UX (User Experience) intuitiva, fluida e rápida.

A aplicação deverá ser acompanhada de um relatório sucinto, descrevendo o problema/domínio de aplicação do projeto que o aluno elaborou, assim como uma descrição da solução, modelo da base dados, arquitetura de desenvolvimento e metodologia utilizada. O docente reserva o direito de complementar o projeto ao longo do seu desenvolvimento caso entenda que o mesmo não atinja o nível de complexidade desejado, oferecendo indicações para tal.

Entrega:

A entrega será efetuada através de submissão na plataforma “Moodle”, compilando todo o projeto num ficheiro “zip” com a seguinte nomenclatura: “DWFE-NºAluno-Projeto2”, onde “NºAluno” é o número do aluno. Na submissão, deverá ser ainda referenciado o link para a solução alojada num sistema de controlo de versões (ex: GitHub).

Metodologia:

A implementação do projeto deverá ser efetuada através do uso de uma framework em javascript com o foco de um design responsivo.

O Backoffice poderá ser implementado em MVC com recurso ao módulo **express-generator**

A arquitetura de dados do sistema deverá garantir ao máximo a modularidade e escalabilidade entre conceitos de interface (HTML/CSS) e lógica de negócio (cliente-side scripting).

Requisitos

- **Registo de utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de se registar fornecendo um nome de utilizador, e-mail e password
- **Login de utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de fazer login utilizando seu nome de utilizador e password
- **Publicar Tweet:** Os utilizadores autenticados devem ser capazes de criar tweets de até 280 caracteres
- **Seguir Utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de seguir outros utilizadores
- **Feed:** Os utilizadores devem ter um feed que mostre os tweets dos utilizadores que eles seguem, em ordem cronológica inversa
- **Seguir utilizadores:** Os utilizadores devem ser capazes de seguir outros utilizadores
- **Gostar tweets:** Os utilizadores devem poder “gostar” os tweets de outros utilizadores
- **Publicar Imagem:** Deve ser possível publicar um Tweet com uma imagem
- **Backoffice :**
 - Gestão de utilizadores: Permita ao administrador visualizar, editar e excluir utilizadores
 - Gestão de tweets: Permita ao administrador visualizar, editar e excluir tweets de todos os utilizadores

Cotações:

Os projetos serão avaliados em duas vertentes – funcional e não funcional, com a cotação distribuída de 50%/50% por cada.

Serão valorizados projetos com implementação de boas práticas em termos de padrões de desenho e otimização de recursos computacionais.

Critérios de avaliação funcionais:

Funcionalidade	Cotação
Layout com Header, Footer e Menu	2.5%
Landing page	2.5%
Alteração de tema da interface (UI), aplicado aos vários componentes de CSS	2.5%
Login/Registo na aplicação	5%
Operações diversas com Tweets descritas nos requisitos	15%
BackOffice conforme descrito nos requisitos	5%
Integração com as unidades curriculares de GBD e Desenvolvimento Web-Back-End	5%
Navegação com roteamento dinâmico no lado do cliente	10%
Alojamento da solução em repositório (CVS/GitHub) com cronologia de desenvolvimento especificado em relatório	2.5%

Critérios de avaliação não funcionais:

- API: 10%
 - Uso das funcionalidades da API (endpoints, métodos, parâmetros, etc.)
 - Tratamento de erros (ex: respostas inválidas, falhas da API)
- React/Código: 10%
 - Utilização de métodos/funções para implementação de lógica de negócio
 - Organização e reutilização dos componentes
 - Aplicação prática de diretivas e componentes

- Uso de hooks (useState, useEffect, etc.)
- Organização do código
- UI/UX: 10%
 - Consistência do Design/User experience
- Performance: 5%
 - Gestão de estados para evitar re-renders desnecessários
- Criatividade: 5%
 - Originalidade da interface
- Documentação: 10%
 - Organização e estruturação do projeto
 - Explicação da arquitetura
 - Justificação das escolhas técnicas
 - Explicação de utilização